

Configuración de SSH

Programación y administración de redes

Grado en *Ingeniería Informática*

Departamento de Informática. Universidad de Jaén

Introducción a SSH

Definición

SSH permite abrir una ventana de comandos (shell) en otra máquina a través de una conexión TCP segura

Conceptos

- Por defecto la transmisión de datos por TCP/UDP **no está cifrada**, por lo que la conexión **no es segura** y podría ser *escuchada* por terceros, obteniendo usuarios, contraseñas, datos de archivos, etc.
- No son seguras las conexiones por **telnet**, **rcp**, **rsh**, **rlogin** y **ftp**
- Son seguras las conexiones mediante el protocolo SSH:
 - Clientes SSH en Windows: **putty.exe**, **winscp**
 - SSH en GNU/Linux: **openssh**
- El mecanismo de seguridad, efectuado en la capa de transporte, incluye:
 - Intercambio de claves entre las dos partes
 - El algoritmo de clave pública que hay que usar
 - El algoritmo de autenticación

Autenticación en SSH

En qué consiste

- Verificar que el usuario es realmente quien dice ser
- Se consideran dos tipos de autenticación: por contraseña o por clave pública

Proceso de autenticación con contraseña

- El usuario introduce su clave, pero las contraseñas de usuario no viajan a través de la red sin cifrar
- Podemos sufrir ataques de *diccionario*
- Los servidores poseen una pareja de claves privada/pública y es la clave pública la que viaja a través de la red
- Esta clave, que se almacena en un archivo llamado `known_hosts`, se verifica al inicio de cada conexión

Autenticación en SSH

Autenticación por clave pública

- Se utilizan dos claves:
 - **Pública (C.PU):** hay que copiarla en todos los servidores a los que se quiera conectar
 - **Privada (C.PR):** puede estar guardada con contraseña y solo la tiene el propietario
- **Funcionamiento:** los datos cifrados con la clave pública solo pueden ser descifrados con la clave privada y viceversa
- **Proceso de autenticación:**
 - El servidor envía un mensaje que el cliente devuelve cifrado con C.PR
 - El servidor descifra el mensaje usando la C.PU
 - Se compara el resultado con el original, si coincide se ha completado la autenticación
 - **Problema:** transferir la clave pública a los servidores

Primeros pasos

Comprobar si SSH está instalado

```
$ apt-cache policy openssh-server # En el servidor  
$ apt-cache policy openssh-client # En el cliente
```

Instalar SSH en el servidor

```
$ sudo apt install openssh-server # En el servidor  
$ sudo apt install openssh-client # En el cliente
```

Gestionar SSH

```
$ sudo systemctl [start|stop|restart|status] sshd # En el servidor
```

OpenSSH

Produce dos grupos de archivos de configuración

- Configuración general de las máquinas (cliente y servidor):
 - Se almacena en el directorio `/etc/ssh`
 - Múltiples archivos: `moduli`, `ssh_config`, `sshd_config`, `ssh_host_dsa_key`, `ssh_host_dsa_key.pub`, `ssh_host_key`, `ssh_host_key.pub`, `ssh_host_rsa_key` y `ssh_host_rsa_key.pub`
- Configuración para cada usuario individual:
 - El usuario deberá tener cuenta (*login*) tanto en la máquina cliente como en el servidor
 - En ambos existirá un directorio `.ssh` en su subdirectorio de usuario:
 - Directorio: `/home/usuario/.ssh`
 - Archivos: `authorized_keys`, `id_dsa`, `id_dsa.pub`, `id_rsa`, `id_rsa.pub`, `identity`, `identity.pub`, `known_hosts`
 - **Fundamental:** los permisos tanto del directorio como de los archivos han de ser los correctos para que OpenSSH funcione

Archivos de configuración general

Alojados en el directorio `/etc/ssh` y solo editables por el superusuario:

Archivo	Descripción
<code>ssh_config</code>	Archivo con la configuración por defecto para el cliente SSH. Esta se sobrescribe si en el directorio del usuario existe un archivo de configuración (<code>~/.ssh/config</code>)
<code>sshd_config</code>	Archivo con la configuración para el demonio <code>sshd</code> (servidor SSH)
<code>ssh_host_dsa_key</code> <code>ssh_host_dsa_key.pub</code>	Claves privada y pública de tipo DSA usadas por <code>sshd</code>
<code>ssh_host_key</code> <code>ssh_host_key.pub</code>	Claves privada y pública de tipo RSA usadas por <code>sshd</code> para la versión 1 de SSH
<code>ssh_host_rsa_key</code> <code>ssh_host_rsa_key.pub</code>	Claves privada y pública de tipo RSA usadas por <code>sshd</code> para la versión 2 de SSH
<code>Moduli</code>	Archivo que contiene grupos Diffie-Hellman usados para el intercambio de la clave del mismo nombre, imprescindible para la construcción de una capa de transporte segura

Archivos de configuración del usuario

Alojados en el directorio `~/.ssh` y editables por el usuario y/o el software OpenSSH:

Archivo	Descripción
<code>authorized_keys</code>	Almacena una lista de claves públicas <i>autorizadas</i> . Cuando un cliente se conecta al servidor, este lo valida comprobando su clave pública firmada que se almacena en este archivo
<code>id_rsa</code> e <code>id_rsa.pub</code>	Claves privada y pública de tipo RSA usadas por SSH v.2
<code>id_dsa</code> e <code>id_dsa.pub</code>	Claves privada y pública de tipo DSA (actualmente en desuso)
<code>identity</code> e <code>identity.pub</code>	Claves privada y pública de tipo RSA usadas por SSH v.1 (menos usual que V.2)
<code>known_hosts</code>	Archivo con la lista de claves de <i>host</i> de los servidores SSH a los que se ha accedido. Sirve para asegurarse de que el cliente SSH está conectado al servidor SSH correcto

Según el tipo de autenticación a emplear se usarán unos archivos u otros, según se explica a continuación.

Configuración para autenticación por contraseña

Servidor:

- Se usan los archivos de claves alojados en `/etc/ssh:`
 - `ssh_host_dsa_key` y `ssh_host_dsa_key.pub`, `ssh_host_key` y `ssh_host_key.pub`, `ssh_host_rsa_key` y `ssh_host_rsa_key.pub`
 - El usuario no manipula esos archivos, se generan y mantienen automáticamente
 - Se utilizarán unos u otros dependiendo de la configuración establecida
- Archivo de configuración: `/etc/ssh/sshd_config`
 - Verificar que aparece la directiva `PasswordAuthentication yes`

Cliente:

- Archivo de configuración: `/etc/ssh/ssh_config:`
 - Verificar que aparece la directiva `PasswordAuthentication yes`
- En `~/.ssh` automáticamente se crea (si no existe) o se complementa el archivo `known_hosts` con la clave pública que envíe el servidor

Configuración para autenticación por clave pública

Ciente:

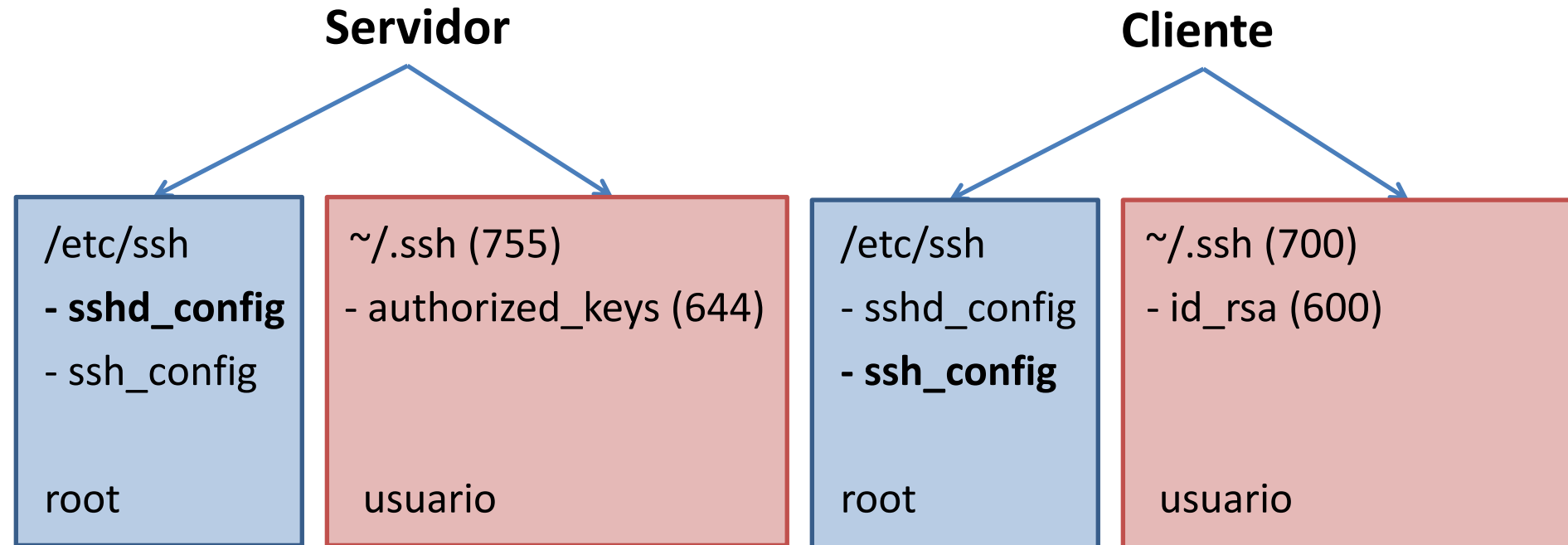
- Generar la pareja de claves privada/pública con `ssh-keygen`:
 - Se crearán dos archivos, por ejemplo `id_rsa` e `id_rsa.pub`
- El directorio `~/.ssh` tendrá permisos `700` ●
- El archivo con la clave privada (`id_rsa`) tendrá permisos `600` ●

Servidor:

- Archivo de configuración `/etc/ssh/sshd_config`:
 - Verificar que aparece la directiva `PubkeyAuthentication yes`
- Introducir la clave pública en el archivo `~/.ssh/authorized_keys`
 - El directorio `~/.ssh` ha de tener permisos `755` ●
 - El archivo `authorized_keys` ha de tener permisos `644` ●

Importante: manipular los archivos en `~/.ssh` habiendo iniciado sesión con el usuario correspondiente. Hacer `su usuario` en caso necesario.

Usuarios a utilizar en cada ámbito y permisos



Acciones para configurar autenticación clave pública

Pasos a reproducir en la máquina cliente

```
# Se asume que hemos iniciado sesión con el usuario adecuado: p.e. usu1
$ ssh-keygen -t rsa -b 1024 # Se generan las claves privada y pública en ~/.ssh

# Dar los permisos adecuados: 600 a ~/.ssh/id_rsa y 700 a subdirectorio ~/.ssh

# Copiar la clave pública al host al que nos vayamos a conectar (servidor)
# Si no existe el directorio .ssh en el servidor hay que crearlo
$ scp ~/.ssh/id_rsa.pub usu1@servidor:/home/usu1/.ssh/
# A partir de aquí, asumiendo que el servidor está bien configurado, podríamos conectarnos
```

Pasos a reproducir en la máquina servidor

```
# Se asume que hemos iniciado sesión con el usuario adecuado: p.e. usu1

# Agregar la nueva clave pública, copiada antes desde el cliente, al archivo authorized_keys
$ cat ~/.ssh/id_rsa.pub >> ~/.ssh/authorized_keys

# Dar los permisos adecuados: 644 a authorized_keys y 755 a subdirectorio .ssh
```

Control del servidor SSH

El servicio se denomina **sshd** y para su funcionamiento por defecto usa el puerto TCP 22:

- **sshd** espera conexiones de red, controla el proceso de autenticación y ejecuta el comando requerido por el usuario
- Importante reiniciar el servicio si se hacen cambios en configuración
- Comprobar si el cortafuegos está limitando las conexiones

Control y supervisión del servidor SSH:

Acción	Comando a usar
Iniciar/Detener/Reiniciar el servicio	\$ sudo systemctl [start stop restart] sshd
Ver estado y puertos abiertos	\$ sudo ufw status
Abrir puertos para el servicio ssh	\$ sudo ufw allow ssh

Configuración del servidor SSH

Directivas en `/etc/ssh/sshd_config`

Directiva	Descripción
ClientAliveInterval	Intervalo de tiempo tras el cual, si no hay intercambio de datos, se cierra la conexión
LoginGraceTime	Establece un tiempo límite para introducir la contraseña
keyRegenerationInterval	Intervalo de regeneración de claves
ListenAddress	Dirección en la que se escucha. Por defecto en todas las IP locales
MaxAuthTries	Máximo número de intentos en una conexión
PermitRootLogin	Permitir el acceso como root vía SSH
PasswordAuthentication	Configura la autenticación mediante contraseña. Puede ser yes o no
MaxStartups	Número de conexiones en paralelo que pueden intentar autenticarse (hacer login)
PubKeyAuthentication	Configura la autenticación mediante clave pública. Por defecto es yes

Tened en cuenta que las directivas están normalmente comentadas con `#` lo cual provoca que tomen su valor por defecto. Descomentadlas para asegurarnos de activar la configuración que interese en cada momento.

Configuración del servidor SSH

Ejemplo de configuración del servidor sshd_config

```
Protocol 2,1 # Protocolos autorizados

HostKey /etc/ssh/ssh_host_key      # Archivo de identificación para SSHv1
HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key  # Archivo para RSA
HostKey /etc/ssh/ssh_host_dsa_key  # Archivo para DSA

KeyRegenerationInterval 1h # Tiempo para la regeneración de claves

PubkeyAuthentication yes          # Autenticación por C.PU y C.PR
AuthorizedKeysFile .ssh/authorized_keys # Archivo de claves autorizadas

PasswordAuthentication no # Desactivar la autenticación por contraseña
```

Configuración del cliente SSH

La configuración SSH en el cliente se establece de acuerdo al siguiente orden:

1. Primero se atiende a los parámetros de la orden `ssh` en la línea de comandos
2. A continuación se tienen en cuenta los archivos de configuración del usuario: `~/.ssh/config` o `~/.ssh/ssh_config`
3. Finalmente se procesa el archivo de configuración general para el cliente: `/etc/ssh/ssh_config`

Importante: no debemos confundir los archivos `ssh_config`, que tiene la configuración del cliente, con `sshd_config`, que es el del servidor

Configuración del cliente SSH

Directivas más importantes para el archivo de configuración SSH del cliente: `~/.ssh/ssh_config`:

Directiva	Descripción
#	Carácter para introducir comentarios. Las directivas comentadas toman un valor por defecto
Host	Configuración de las siguientes directivas para los hosts cuyo nombre cumpla con el patrón dado
BindAddress	Especifica qué interfaz de red usar. No funciona si está activo <code>UsePrivilegedPorts</code>
Cipher	Indica el cifrado a usar con SSHv1
Ciphers	Indica, por orden, los cifrados a usar con SSHv2
ConnectTimeout	Tiempo de desconexión
GlobalKnownHostsFiles	Archivo con hosts conocidos
HostKeyAlgorithms	Especifica por orden de preferencia el tipo de algoritmo de clave a usar
HostName	Establece el nombre del host al que se accedera
IdentityFile	Archivo del que se lee la identidad. Suele ser <code>~/.ssh/identity</code> (SSHv1) o <code>~/.ssh/id_rsa</code> (SSHv2)

Usar `man ssh_config` para obtener más información

Configuración del cliente SSH

Ejemplo de configuración del cliente ssh_config

```
# Configuración para todos los hosts
Host *
    ForwardAgent no          # No reenvia comandos al ssh-agent

    PasswordAuthentication no # Sin contraseña, tenemos C.PU y C.PR

    BatchMode no             # No se utiliza en modo batch
    CheckHostIP yes          # Comprueba la IP del cliente

    IdentityFile ~/.ssh/id_dsa # Archivo de identificación DSA (C.PR)
    IdentityFile ~/.ssh/id_rsa # Archivo de identificación RSA (C.PR)

    Port 22                  # Puerto en el que escucha
    Protocol 2,1             # Protocolos habilitados
    Cipher blowfish          # Cifrado utilizado

    EscapeChar none          # Ningún carácter de escape
```

Cliente SSH - Inicio de sesión remota

La orden **ssh** permite al cliente iniciar sesión remota en el servidor. El formato en línea de comandos es el siguiente:

```
ssh [-1246AaCfgkMNnqsTtVvXxY] [-b bind_address] [-c cipher_spec] [-D port]
    [-e escape_char] [-F configfile] [-i identity_file] [-L port:host:hostport]
    [-l login_name] [-m mac_spec] [-o option] [-p port] [-Rport:host:hostport]
    [-S ctl] [user@]hostname [command]
```

Ejemplos de uso:

Acción	Comando a usar
Establecer una conexión con servidor	<code>\$ ssh servidor</code>
Conectar con servidor.dominio.es como usuario1	<code>\$ ssh usuario1@servidor.dominio.es</code>
Conectar y ejecutar la orden ls -l	<code>\$ ssh usuario1@servidor ls -l</code>
Conectar usando la configuración SSH almacenada en el archivo config	<code>\$ ssh -F config</code>

Copia segura a través de SSH

El programa **scp** permite intercambiar archivo entre *host* de forma segura. El formato en línea de comandos es el siguiente:

```
scp [-1246BCpqrsv] [-c cipher] [-F ssh_config] [-i identity_file] [-l limit]
    [-o ssh_option] [-P port] [-S program] [[user@]host1:]archivoOrigen [...]
    [[user@]host2:]archivoDestino
```

Ejemplos de uso de scp

```
# Copiar el archivo local miFichero.html a la máquina hostremoto, a la que se accede
# como usuario1, y dejarlo en /home/usuario1/public_html con el nombre index.html
```

```
$ scp miFichero.html usuario@hostremoto:/home/usuario1/public_html/index.html
```

```
# Copiar un archivo de un host remoto a otro en los que se inicia sesión con distintos
# usuarios
```

```
$ scp usuarioA@hostOrigen:/home/usuarioA/miFichero.html
    usuarioB@hostRemoto:/home/usuarioB/public_html/index.html
```

Ejercicios de preparación

Programación y administración de redes

Grado en *Ingeniería Informática*

Departamento de Informática. Universidad de Jaén

Ejercicios de preparación

Inicia Ubuntu y, desde la consola de Bash (abre una ventana **Terminal** si estás en el escritorio gráfico), lleva a cabo las acciones indicadas a continuación. Para cada apartado, anota en los espacios marcados con _____ los datos solicitados. Necesitarás iniciar dos máquinas virtuales, una que actúe como cliente y otra que haga las veces de servidor SSH.

1.- Elegid quién va a ser el cliente y quién el servidor. Estableced una red interna entre ellos, la 10.0.1.X, y asignadles direcciones en esta red. Comprueba que tienes conexión entre los equipos.

2.- A continuación, cerciórate que tanto en el cliente como en el servidor se permite la autenticación por *password* para SSH. Describe la **configuración necesaria**:

a) _____

En caso necesario, asegúrate de que en el servidor el cortafuegos está abierto para SSH. Facilita los siguientes datos:

b) **Directiva** para permitir la autenticación por *password*: _____

c) Desde el cliente y con el usuario `usuario` conéctate al servidor.

Orden de conexión: _____

d) Observa el indicador del sistema, **en qué máquina estás**: _____

e) Desconéctate del servidor con la orden `exit`.

Ejercicios de preparación

3.- Genera en el cliente (asegurándote de que eres `usuario`) la pareja de claves privada/pública de tipo RSA con 1024 bits que va a utilizar el usuario. A las preguntas que te hace la orden a utilizar pulsa siempre la tecla “ENTER/INTRO”.

a) **Orden:** _____

4.- Comprueba si existe el directorio `/home/usuario/.ssh` en el servidor y si es necesario créalo. Desde el cliente copia la clave pública del usuario `usuario` al directorio `.ssh` del servidor mediante la utilidad `scp`. Asegúrate de que estás en el directorio `.ssh`.

a) **Orden:** _____

5.- Coloca la clave pública en el archivo de claves autorizadas del servidor.

a) **Orden:** _____

Prueba que el tipo de acceso con autenticación del tipo clave pública/clave privada funciona correctamente. Asegúrate de los permisos y de que todos los archivos pertenecen a `usuario`.

b) **Orden:** _____

Ejercicios de preparación

6.- Describe la **configuración necesaria** para aumentar la seguridad de tu servidor SSH. Concretamente no permitas que se conecte el usuario `root`, establece como tiempo límite máximo para introducir la contraseña 30 segundos, limita a 3 el número de intentos máximos por conexiones y limita a 2 el número de conexiones en paralelo que pueden autenticarse desde una misma IP. Indica la configuración que has establecido

Aviso: en la realización de esta práctica es fundamental que prestéis atención a los permisos y propietarios de los archivos y directorios. Debéis operar como `usuario` y no como `root` para evitar problemas. Tened en cuenta la configuración de permisos indicada en la diapositiva 10 de esta práctica.